Management des opérations

BBA (Administration des affaires) — Licence 2 (L2)

Cours BBA-L2-15

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Piloter les processus de production et de service : cartographier un processus et mesurer ses performances, planifier la production, ordonnancer les commandes, choisir entre flux poussés et flux tirés, gérer les files d'attente et conduire une démarche d'amélioration continue.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les processus opérationnels : cartographie et indicateurs
• Leçon 2 — La planification de la production à moyen et court terme
• Leçon 3 — L'ordonnancement et la gestion des priorités
• Leçon 4 — Les flux tirés et flux poussés : principes du juste-à-temps
• Leçon 5 — La gestion des files d'attente dans les services
• Leçon 6 — Les démarches d'amélioration continue (Kaizen)
• Leçon 7 — Étude de cas : une unité de transformation agroalimentaire
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Le management des opérations est l'art de transformer des ressources — matières, machines, personnes, temps — en produits et services livrés au bon moment, à la bonne qualité et au moindre coût. Peu importe la taille de l'entreprise : une unité de transformation de mangues, une imprimerie, une clinique ou un centre d'appels doivent tous répondre aux mêmes questions. Que produit-on, en quelle quantité, dans quel ordre, avec quels stocks, et comment faire mieux demain qu'aujourd'hui ? Derrière ces questions simples se cache la réalité quotidienne des entreprises : des commandes qui se bousculent, une machine qui devient le point de passage obligé, des clients qui attendent. C'est là, dans l'atelier et au guichet bien plus que dans les discours, que se gagnent ou se perdent la marge et la réputation d'une entreprise.

Ce cours prolonge la gestion de production vue en première année. On y ajoute les outils de pilotage à moyen et court terme : la planification qui équilibre charge et capacité sur plusieurs mois, l'ordonnancement qui fixe l'ordre réel des commandes heure par heure, les flux tirés inspirés du juste-à-temps qui plafonnent les stocks, et la gestion des files d'attente, indispensable dès qu'on vend un service plutôt qu'un produit stockable. Chaque notion est illustrée par les chiffres d'une même unité fictive de transformation agroalimentaire, recalculés de la première à la dernière leçon : le rendement mesuré en leçon 1 commande le plan de la leçon 2, qui nourrit l'ordonnancement de la leçon 3, et tout le dossier se referme dans l'étude de cas finale.

Un avertissement méthodologique traverse tout le cours : un indicateur n'a de valeur que si sa formule est comprise et si ses données sont honnêtes. Les rendements, stocks, temps d'attente et gains d'amélioration annoncés dans nos exemples sont des données d'exercice ou des objectifs de travail — jamais des promesses de résultats. Une cible Kaizen n'est pas un gain tant qu'elle n'a pas été mesurée, un plan n'est pas tenable tant que ses stocks n'ont pas été vérifiés mois par mois. Le bon gestionnaire d'opérations est d'abord quelqu'un qui sait mesurer, puis qui sait douter de ses propres mesures avant de décider et d'engager l'argent de l'entreprise.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Cartographier un processus opérationnel et calculer ses indicateurs : temps de traversée, capacité du goulot, taux de rendement global.
- Construire un plan de production à moyen terme (nivelé ou en poursuite de la demande) et vérifier les stocks résultants mois par mois.
- Ordonnancer des commandes sur deux machines avec la règle de Johnson et mesurer les retards par rapport aux échéances.
- Expliquer les flux poussés et les flux tirés, et dimensionner une boucle kanban simple.
- Calculer les grandeurs d'une file d'attente simple (taux d'utilisation, temps d'attente, nombre moyen de clients) et vérifier la loi de Little.
- Conduire une démarche Kaizen structurée en cycle PDCA, avec des objectifs chiffrés prudents.
- Assembler l'ensemble de ces outils dans le diagnostic complet d'une unité de transformation agroalimentaire.

Leçon 1 — Les processus opérationnels : cartographie et indicateurs

Un processus est une suite d'étapes qui transforment des entrées en sorties : des mangues deviennent du nectar embouteillé, un dossier devient un prêt accordé, un patient devient un patient soigné. Cartographier un processus, c'est dessiner ces étapes dans l'ordre, avec pour chacune son temps de traitement, ses ressources et son taux de rendement — la part de la production qui ressort conforme. Sans cette carte, on pilote à l'aveugle : on sait que « ça bloque quelque part », sans savoir où ni combien cela coûte.

Trois indicateurs structurent le diagnostic. Le temps de traversée (ou temps de cycle complet) est la durée totale entre l'entrée de la matière et la sortie du produit fini, attentes comprises. La capacité d'une étape est la quantité maximale qu'elle peut traiter par unité de temps ; l'étape la plus lente, le goulot d'étranglement, fixe la capacité de tout le processus — exactement comme en première année. Le taux de rendement global, enfin, se calcule en multipliant les rendements de chaque étape : cinq étapes à 95 % ne donnent pas 95 % au total, mais 0,95 puissance 5, soit environ 77 %. C'est l'effet multiplicatif des pertes, souvent sous-estimé.

Chez Délices du Sahel, notre unité fictive de Bamako, le processus compte six étapes pour des lots de 50 kg de mangues. La cartographie ci-dessous montre que le lavage-épluchage est le goulot (40 minutes par lot) et que le rendement global n'est que de 71,27 % : sur 100 kg de mangues entrées, environ 71 kg seulement deviennent du nectar vendable. Ces deux chiffres — capacité du goulot et rendement global — commanderont toutes les décisions des leçons suivantes.

L'essentiel
Cartographier = lister les étapes, leurs temps et leurs rendements. Capacité du processus = capacité du goulot. Rendement global = PRODUIT des rendements des étapes, jamais leur moyenne.

Exemple — Cartographie du processus « nectar de mangue » chez Délices du Sahel (entreprise fictive)

```
PROCESSUS — lot de 50 kg de mangues
Étape Temps Rendement Rend. cumulé
1 Réception et tri 15 min 98 % 98,00 %
2 Lavage et épluchage 40 min 90 % 88,20 %
3 Extraction (pulpe) 30 min 85 % 74,97 %
4 Pasteurisation 20 min 99 % 74,22 %
5 Conditionnement 30 min 97 % 71,99 %
6 Étiquetage/contrôle 10 min 99 % 71,27 %

Temps de traversée d'un lot : 15+40+30+20+30+10
= 145 min (2 h 25), hors attentes entre étapes.
Rendement global : 0,98×0,90×0,85×0,99×0,97×0,99
= 0,7127, soit 71,27 %.
GOULOT : étape 2 (40 min/lot, la plus lente).
Capacité : 480 min ÷ 40 min = 12 lots/jour (8 h)
= 600 kg de mangues entrées par jour.
Sortie vendable : 600 × 0,7127 ≈ 428 kg/jour,
soit ≈ 428 bouteilles de 1 L par jour.
Capacité mensuelle (25 jours) ≈ 10 700 bouteilles.
```

À retenir

- Le rendement global est le produit des rendements d'étapes : les pertes se multiplient, elles ne s'additionnent pas.
- La capacité du processus entier est celle de son goulot ; améliorer une étape non-goulot n'augmente pas la sortie.
- Le temps de traversée inclut les attentes : un produit passe souvent plus de temps à attendre qu'à être transformé.

Exercice

Une petite unité fictive produit du jus de goyave en quatre étapes de rendements respectifs 96 %, 94 %, 90 % et 98 %. 1) Calcule le taux de rendement global. 2) Pour 1 000 kg de goyaves entrées, quelle quantité de jus vendable obtient-on ? 3) Quelle étape faut-il améliorer en priorité si l'on veut gagner le plus de rendement global, à gain égal en points ?

✔ Corrigé
1) Rendement global = 0,96 × 0,94 × 0,90 × 0,98 = 0,7959, soit 79,59 %. 2) Sortie vendable = 1 000 × 0,7959 ≈ 796 kg. On perd donc environ 204 kg sur 1 000, alors qu'aucune étape prise isolément ne perd plus de 10 % : c'est l'effet multiplicatif. 3) À gain égal en points, l'amélioration relative est la plus forte là où le rendement est le plus faible : passer l'étape à 90 % à 91 % multiplie le global par 91/90 ≈ 1,0111, contre 99/98 ≈ 1,0102 pour l'étape à 98 %. On améliore donc en priorité l'étape la moins performante — ici le pressage à 90 % — tout en vérifiant son coût, car la priorité technique ne dit pas encore si l'investissement est rentable.

Leçon 2 — La planification de la production à moyen et court terme

Planifier à moyen terme (trois à dix-huit mois), c'est décider combien produire chaque période pour répondre à une demande prévisionnelle sans dépasser la capacité. Deux grandes stratégies s'opposent. La production nivelée fabrique la même quantité chaque mois — la moyenne de la demande — et absorbe les variations par le stock : l'atelier travaille à rythme constant, les stocks montent avant la pointe et descendent pendant. La production en poursuite (ou « chasse ») ajuste la fabrication à la demande de chaque mois : les stocks restent minimaux, mais il faut embaucher, mettre en heures supplémentaires ou sous-traiter quand la demande grimpe.

Le choix dépend des coûts comparés : coût de stockage (immobilisation, magasinage, risque de casse ou de péremption — crucial pour l'agroalimentaire) contre coût de flexibilité (heures supplémentaires, recrutement, formation, qualité instable). Il dépend aussi d'une contrainte absolue : la capacité. Un plan en poursuite qui exige 13 000 bouteilles un mois où la capacité normale est de 10 700 est simplement infaisable sans mesures exceptionnelles, et un plan nivelé dont le stock deviendrait négatif trahit une demande totale supérieure à la capacité totale.

La vérification d'un plan est purement arithmétique et ne pardonne pas : pour chaque mois, stock final = stock initial + production − demande. Chez Délices du Sahel, la demande de nectar varie de 8 000 à 13 000 bouteilles selon la saison des mangues. Le plan nivelé à 10 500 bouteilles par mois (la moyenne semestrielle, inférieure à la capacité de 10 700) ne produit jamais de stock négatif et finit l'horizon au niveau de départ ; le plan en poursuite garderait le stock à 1 000 bouteilles mais se heurte au mur d'avril.

L'essentiel
Stock final = stock initial + production − demande, chaque mois, sans exception. Nivelé : rythme constant, stock variable. Poursuite : stock minimal, capacité sollicitée — et parfois dépassée.

Exemple — Deux plans pour Délices du Sahel (fictif) — demande semestrielle de nectar

```
DEMANDE (bouteilles) : Jan 8 000, Fév 9 000,
Mar 11 000, Avr 13 000, Mai 12 000, Juin 10 000
Total 63 000 — moyenne 10 500/mois.
Capacité normale : 10 700 bouteilles/mois.
Stock initial : 1 000 bouteilles.

PLAN NIVELÉ (production 10 500 chaque mois) :
Mois Prod. Demande Stock final
Jan 10 500 8 000 3 500
Fév 10 500 9 000 5 000
Mar 10 500 11 000 4 500
Avr 10 500 13 000 2 000
Mai 10 500 12 000 500
Juin 10 500 10 000 1 000
Stock moyen : 2 750 bouteilles. Jamais négatif. OK.

PLAN EN POURSUITE (production = demande) :
Stock constant : 1 000 bouteilles.
MAIS avril exige 13 000 > capacité 10 700 :
infaisable sans heures supplémentaires ou stock
constitué à l'avance — donc pas de stock minimal !
```

À retenir

• Un plan se vérifie mois par mois avec la formule du stock ; tout stock négatif ou toute production supérieure à la capacité doit être traité, pas ignoré.

• Le nivellement déplace le problème vers le stock, la poursuite le déplace vers la flexibilité des ressources.

• Pour les produits périssables, le stock du plan nivelé a une limite dure : la date de péremption.

Exercice

Un atelier fictif vend un produit dont la demande des trois prochains mois est : 4 000, 5 000, 6 000 unités. Le stock initial est de 500 unités et on veut retrouver 500 unités en fin d'horizon. 1) Quelle production mensuelle constante (plan nivelé) faut-il programmer ? 2) Calcule le stock final de chaque mois et vérifie qu'il n'est jamais négatif.

✔ Corrigé
1) Production totale nécessaire = demande totale + stock final visé − stock initial = 15 000 + 500 − 500 = 15 000 unités, soit 5 000 par mois. 2) Stocks : mois 1 : 500 + 5 000 − 4 000 = 1 500 ; mois 2 : 1 500 + 5 000 − 5 000 = 1 500 ; mois 3 : 1 500 + 5 000 − 6 000 = 500. Aucun stock négatif, et on termine exactement au niveau visé : le plan est arithmétiquement cohérent. Remarque : le stock monte à 1 500 parce que la demande est croissante — c'est le prix du rythme constant.

Leçon 3 — L'ordonnancement et la gestion des priorités

Le plan dit combien produire ; l'ordonnancement dit dans quel ordre traiter les commandes réelles, machine par machine, heure par heure. C'est un problème de court terme (la journée, la semaine) dont les effets sont immédiats : un mauvais ordre allonge la durée totale de fabrication (le makespan) et crée des retards même quand la capacité totale suffit. L'outil de visualisation est le diagramme de Gantt : chaque commande y est une barre, placée sur la ligne de sa machine, entre son heure de début et son heure de fin.

Pour choisir l'ordre, on utilise des règles de priorité. FIFO (premier arrivé, premier servi) est simple et perçu comme juste. SPT (plus court d'abord) minimise le temps moyen de passage des commandes. EDD (échéance la plus proche d'abord) vise les retards. Pour le cas particulier de deux machines en série où toutes les commandes suivent le même parcours, la règle de Johnson donne l'ordre optimal au sens du makespan : on repère la plus petite durée ; si elle est sur la première machine, la commande va en tête ; si elle est sur la deuxième, elle va en fin ; on retire la commande et on recommence.

Chez Délices du Sahel, quatre commandes de jus spéciaux doivent passer sur la ligne d'extraction-pasteurisation (M1) puis sur la ligne de conditionnement (M2). L'ordre « au fil des arrivées » termine le travail à 23 h. L'ordre de Johnson termine à 19 h, soit quatre heures gagnées, simplement en réorganisant — sans machine ni personnel supplémentaires. Deux commandes restent toutefois en retard d'une heure sur leur échéance : l'ordonnancement réduit les retards, il ne peut pas créer de capacité.

L'essentiel
Ordonnancer = fixer l'ordre et les horaires réels. Johnson (2 machines en série) minimise la durée totale : plus petite durée sur M1 → en tête ; sur M2 → en fin. Le Gantt rend l'ordre visible et vérifiable.

Exemple — Ordonnancement de 4 commandes sur 2 lignes chez Délices du Sahel (fictif)

```
DURÉES (heures) — M1 extraction, M2 conditionnement
Commande M1 M2 Échéance (fin M2)
C1 3 5 14 h
C2 6 2 18 h
C3 4 4 16 h
C4 2 6 9 h

RÈGLE DE JOHNSON : plus petite durée = C4 sur M1
(2 h) → en tête. Puis C2 sur M2 (2 h) → en fin.
Puis C1 sur M1 (3 h) → 2e position. Reste C3.
ORDRE : C4 — C1 — C3 — C2

GANTT RÉSULTANT :
M1 : C4 0-2 | C1 2-5 | C3 5-9 | C2 9-15
M2 : libre 0-2 | C4 2-8 | C1 8-13 | C3 13-17
| C2 17-19
Durée totale (makespan) : 19 h.
Ordre d'arrivée C1-C2-C3-C4 : makespan 23 h.
RETARDS : C1 fin 13 h (éch. 14) : 0 ; C4 fin 8 h
(éch. 9) : 0 ; C3 fin 17 h (éch. 16) : 1 h ;
C2 fin 19 h (éch. 18) : 1 h. Total : 2 h.
```

À retenir

- Johnson ne s'applique qu'au cas de deux machines (ou postes) en série, toutes commandes suivant le même sens de passage.
- Le début d'une commande sur M2 est le max de sa fin sur M1 et de la libération de M2 : c'est là que naissent les attentes.
- Un bon ordonnancement réduit makespan et retards, mais si la charge totale dépasse la capacité, il restera des retards : il faut alors agir sur la capacité ou les échéances.

Exercice

Sur une machine unique d'une boulangerie fictive, quatre tâches attendent : T1 (durée 5 h, échéance 12 h), T2 (3 h, 8 h), T3 (4 h, 20 h), T4 (2 h, 6 h). 1) Ordonnance selon EDD (échéance la plus proche) et donne les heures de fin et les retards. 2) Fais de même selon SPT (plus courte durée d'abord). 3) Quelle règle préfères-tu ici, et pourquoi ?

✔ Corrigé

1) EDD : ordre T4, T2, T1, T3. Fins : T4 à 2 h (éch. 6, retard 0) ; T2 à 5 h (éch. 8, retard 0) ; T1 à 10 h (éch. 12, retard 0) ; T3 à 14 h (éch. 20, retard 0). Aucun retard. 2) SPT : ordre T4 (2 h), T2 (3 h), T3 (4 h), T1 (5 h). Fins : 2 h, 5 h, 9 h, 14 h ; T1 finit à 14 h pour une échéance à 12 h : retard de 2 h. Les autres sont à l'heure. 3) Ici EDD est préférable : elle annule les retards, qui sont la priorité quand des clients attendent à heure dite. SPT garde un intérêt : il minimise le temps moyen de passage (les petites commandes ne patientent pas derrière une grosse). La « meilleure » règle dépend donc du critère : retards → EDD ; fluidité moyenne → SPT ; équité perçue → FIFO.

Leçon 4 — Les flux tirés et flux poussés : principes du juste-à-temps

En flux poussé, chaque atelier produit selon un programme établi à l'avance, à partir de prévisions, et « pousse » sa production vers l'étape suivante, qu'elle en ait besoin ou non. Les stocks d'en-cours servent de tampon entre les étapes. Avantage : l'organisation est simple et les machines tournent sans attendre d'instructions. Inconvénients : les stocks gonflent, les délais de traversée s'allongent, et un défaut de qualité n'est découvert que lorsque le lot entier est produit.

Le juste-à-temps (JAT), développé dans l'industrie japonaise, inverse la logique : en flux tiré, c'est la consommation de l'étape suivante qui déclenche la production de l'étape précédente. L'outil emblématique est le kanban — littéralement « étiquette » — : une carte (ou un bac vide) qui autorise à produire une quantité fixe, ni plus ni moins. Le nombre de cartes en circulation plafonne l'en-cours : N = D × L × (1 + S) ÷ C, où D est la demande par unité de temps, L le délai de réapprovisionnement, S un coefficient de sécurité et C la contenance d'un bac. Moins de cartes, moins de stock — mais aussi moins de marge face aux aléas.

La comparaison chiffrée ci-dessous, sur la boucle de conditionnement de Délices du Sahel, montre l'enjeu financier : le flux tiré divise par trois environ le stock immobilisé dans la boucle. Il serait pourtant faux d'en conclure que le tiré est toujours supérieur : il exige des changements de série rapides, une qualité sans défauts (aucun stock pour absorber une panne de qualité) et des fournisseurs fiables. Dans beaucoup de PME, la bonne réponse est hybride : tiré à l'intérieur de l'atelier, poussé raisonné sur les achats de matières saisonnières — les mangues, elles, n'attendent pas le kanban pour mûrir.

L'essentiel
Poussé : on produit sur prévision, le stock absorbe tout. Tiré : on produit sur consommation réelle, le kanban plafonne l'en-cours : N = D × L × (1 + S) ÷ C, arrondi à l'entier supérieur.

Exemple — Poussé contre tiré sur la boucle de conditionnement (Délices du Sahel, fictif)

```
Coût de revient d'une bouteille : 450 F (donnée
du cas). Demande de l'atelier : 428 bout./jour.

FLUX POUSSÉ (lots de 1 000, plan nivelé) :
Stock moyen produits finis : 2 750 bouteilles
(leçon 2). Immobilisé : 2 750 × 450
= 1 237 500 F. Délai de traversée long.

FLUX TIRÉ (boucle kanban conditionnement) :
D = 428 bout./j ; L = 0,5 j ; S = 20 % ;
C = 50 bouteilles par bac.
N = 428 × 0,5 × 1,20 ÷ 50 = 256,8 ÷ 50
= 5,14 → 6 cartes.
En-cours maximal de la boucle : 6 × 50
= 300 bouteilles. Stock moyen visé de la
boucle complète ≈ 900 bouteilles, soit
900 × 450 = 405 000 F immobilisés.
ÉCART : 1 237 500 − 405 000 = 832 500 F de
trésorerie libérée — si la fiabilité suit.
```

À retenir

- Le nombre de kanbans est un plafond physique d'en-cours : impossible de surproduire avec une carte manquante.
- Le flux tiré rend les problèmes visibles (le stock ne les masque plus) : c'est sa force et son exigence.
- Le choix poussé/tiré se fait maillon par maillon, pas par idéologie : saisonnalité et fiabilité des approvisionnements commandent.

Exercice

Une boucle kanban alimente un poste d'étiquetage fictif : demande D = 300 bouteilles par jour, délai de réapprovisionnement L = 0,4 jour, coefficient de sécurité S = 25 %, contenance d'un bac C = 60 bouteilles. 1) Calcule le nombre de cartes à mettre en circulation. 2) Quel est l'en-cours maximal de la boucle ? 3) Le responsable propose de réduire les bacs à 30 bouteilles : que devient N, et quel est l'intérêt opérationnel de bacs plus petits ?

✔ Corrigé

1) N = 300 × 0,4 × 1,25 ÷ 60 = 150 ÷ 60 = 2,5 → on arrondit à l'entier supérieur : 3 cartes (arrondir en dessous créerait des ruptures, car le plafond serait inférieur au besoin calculé). 2) En-cours maximal = 3 × 60 = 180 bouteilles. 3) Avec C = 30 : N = 150 ÷ 30 = 5 cartes exactement, soit un plafond de 5 × 30 = 150 bouteilles — légèrement inférieur aux 180 du cas précédent, parce que l'arrondi de sécurité disparaît. L'intérêt principal des petits bacs n'est toutefois pas le plafond mais la granularité : les réapprovisionnements sont plus fréquents et plus petits, les défauts sont détectés plus tôt et le flux est plus lisse, au prix de manipulations plus nombreuses.

Leçon 5 — La gestion des files d'attente dans les services

Dans un service, on ne stocke pas le produit : on fait attendre le client. Toute la gestion des files d'attente tient dans un arbitrage : faire attendre coûte de la satisfaction (et parfois le client part), servir plus vite coûte des ressources (un guichet de plus, du personnel supplémentaire). Deux grandeurs décrivent le système : le taux d'arrivée λ (clients par heure) et le taux de service μ (clients servis par heure et par guichet). Le taux d'utilisation ρ = λ ÷ μ (pour un guichet) mesure la tension : plus ρ approche de 1, plus l'attente explose — de façon non linéaire.

Pour le modèle le plus simple (arrivées et services aléatoires, un guichet, file unique), les résultats sont calculables : temps moyen passé dans le système W = 1 ÷ (μ − λ) ; temps moyen d'attente avant service Wq = λ ÷ [μ × (μ − λ)] ; nombre moyen de clients dans le système L = λ × W. Cette dernière relation est la loi de Little, valable très généralement : le nombre moyen de clients présents égale le débit d'arrivée multiplié par le temps moyen de séjour. Elle permet de vérifier la cohérence de n'importe quelle mesure : si un magasin observe 4 clients présents en moyenne qui restent 20 minutes, il en traite environ 12 par heure.

La condition de stabilité est absolue : si λ ≥ μ, la file croît indéfiniment — aucun discours commercial n'y change rien, il faut augmenter la capacité ou réduire les arrivées (rendez-vous, heures creuses tarifées). Au point de vente de Délices du Sahel, un seul guichet pour 12 arrivées par heure donne une attente moyenne avant service de 16 minutes : acceptable mais fragile. Le deuxième guichet, même à temps partiel aux heures de pointe, fait chuter l'attente à environ 3 minutes d'attente pure — un levier de satisfaction considérable pour un coût limité.

L'essentiel
ρ = λ ÷ μ doit rester < 1, sinon la file diverge. W = 1 ÷ (μ − λ) ; L = λ × W (loi de Little) : la longueur de file et le temps d'attente sont les deux faces du même phénomène.

Exemple — Le guichet de vente directe de Délices du Sahel (fictif) — modèle à un guichet

```
DONNÉES : λ = 12 clients/h ; μ = 15 clients/h
(un client servi en 4 min en moyenne).

Taux d'utilisation : ρ = 12 ÷ 15 = 0,80.
Le guichet est occupé 80 % du temps : stable,
mais sans beaucoup de marge.

Temps moyen dans le système :
W = 1 ÷ (μ − λ) = 1 ÷ 3 h = 20 min.
Temps moyen d'attente avant service :
Wq = λ ÷ [μ(μ − λ)] = 12 ÷ 45 h ≈ 16 min.
(Vérification : 20 − 4 min de service = 16.)
Nombre moyen de clients présents :
L = λ × W = 12 × 1/3 = 4 clients.
En file : Lq = λ × Wq = 12 × 0,2667 ≈ 3,2.
Contrôle de cohérence : Lq + ρ = 3,2 + 0,8
= 4,0 = L. ✔ (loi de Little vérifiée)

CAS INSTABLE : si λ passe à 16/h avec μ = 15,
ρ = 1,07 ≥ 1 : la file grandit sans limite.
Avec 2 guichets se partageant les arrivées
(λ = 6 chacun) : W = 1 ÷ 9 h ≈ 6,7 min.
```

À retenir

- L'attente explose de façon non linéaire quand ρ approche de 1 : à ρ = 0,9, on attend bien plus que le double de ρ = 0,8.
- La loi de Little (L = λ × W) relie stock de clients et temps de séjour : mesurer l'un donne l'autre.
- Devant une file qui grandit : ajouter de la capacité, lisser les arrivées (rendez-vous) ou accélérer le service — jamais « espérer que ça se résorbe » si λ ≥ μ.

Exercice

La caisse d'une boutique fictive reçoit λ = 9 clients par heure et en sert μ = 12 par heure. 1) Calcule ρ, le temps moyen dans le système W, le temps moyen d'attente Wq et le nombre moyen de clients présents L. 2) Vérifie la loi de Little et la cohérence entre W, Wq et la durée moyenne de service. 3) Que se passerait-il si une promotion portait les arrivées à 13 clients par heure ?

✔ Corrigé

1) ρ = 9 ÷ 12 = 0,75. W = 1 ÷ (12 − 9) = 1/3 h = 20 min. Wq = 9 ÷ [12 × 3] = 0,25 h = 15 min. L = λ × W = 9 × 1/3 = 3 clients. 2) Loi de Little : L = 3, cohérent. Durée moyenne de service = 1 ÷ μ = 1/12 h = 5 min ; or W = Wq + service = 15 + 5 = 20 min ✔. On peut aussi vérifier Lq = λ × Wq = 9 × 0,25 = 2,25 et L = Lq + ρ = 2,25 + 0,75 = 3 ✔. 3) Avec λ = 13 > μ = 12, ρ = 1,08 ≥ 1 : le système est instable, la file croît d'environ un client par heure d'ouverture en moyenne, sans limite. Il faudrait ouvrir une deuxième caisse ou décaler la demande ; aucun calcul d'attente moyenne n'a alors de sens, les formules ci-dessus supposent ρ < 1.

Leçon 6 — Les démarches d'amélioration continue (Kaizen)

Le Kaizen — mot japonais signifiant « changement pour le mieux » — est une démarche d'amélioration continue par petits pas, portée par les équipes de terrain plutôt que par de grands projets d'investissement. Son moteur est le cycle PDCA : Plan (étudier le problème, mesurer, choisir une contre-mesure), Do (tester à petite échelle), Check (mesurer l'effet avec les mêmes indicateurs qu'au départ), Act (standardiser si ça marche, corriger sinon). La roue tourne en permanence : chaque standard atteint devient le point de départ de l'amélioration suivante.

Les outils sont volontairement simples : les 5S pour l'ordre et la propreté du poste (trier, ranger, nettoyer, standardiser, maintenir), l'analyse des causes par les « 5 pourquoi », la chasse aux gaspillages (attentes, déplacements, stocks, retouches — les fameux muda). Ce qui fait la force du Kaizen n'est pas l'outil mais la discipline : des problèmes remontés sans blâme, des essais rapides et peu coûteux, des mesures avant/après honnêtes. Un gain annoncé sans mesure de départ n'est qu'une opinion.

Chez Délices du Sahel, le plan Kaizen de l'année vise deux objectifs chiffrés — présentés comme des cibles de travail, pas comme des résultats acquis : porter le rendement du conditionnement de 97 % à 98 % en réduisant les bouteilles fêlées (ce qui porterait le rendement global de 71,27 % à 72,01 %, soit environ 110 bouteilles vendables de plus par mois à matière égale), et réduire le temps de changement d'étiquettes grâce aux 5S et à une préparation externe des rouleaux. Chaque objectif a son indicateur, sa mesure de départ et sa date de revue : c'est le Check du PDCA qui dira si le gain est réel.

L'essentiel
Kaizen = petits pas mesurés, en cycle PDCA (Plan-Do-Check-Act), par les équipes de terrain. Pas d'amélioration sans mesure avant/après avec le même indicateur.

Exemple — Plan Kaizen annuel de Délices du Sahel (fictif) — objectifs, pas promesses

```
PROBLÈME 1 : bouteilles fêlées au condition-
nement (rendement étape 5 : 97 %).
Plan : observer 3 jours, compter les fêlures
par cause (5 pourquoi, diagramme de causes).
Do : réglage du convoyeur + gabarit de pose,
test sur 2 semaines.
Check : rendement de l'étape mesuré chaque
jour, même méthode qu'avant.
OBJECTIF (cible de travail) : 97 % → 98 %.
Effet si atteint : rendement global
0,98×0,90×0,85×0,99×0,98×0,99 = 72,01 %
(contre 71,27 %), soit 432 bouteilles/jour
au lieu de 428 : ≈ +110 bouteilles/mois.

PROBLÈME 2 : changement d'étiquettes long.
Objectif : préparer rouleaux et réglages
PENDANT que la ligne tourne (préparation
externe), cible −10 min par changement.
MESURE DE DÉPART OBLIGATOIRE avant tout
gain annoncé : chronométrages actuels.
```

À retenir

• PDCA : on ne standardise que ce qui a été testé et mesuré ; un échec mesuré est aussi un résultat utile.

• Les gains Kaizen sont des objectifs de travail assortis d'indicateurs — les présenter comme acquis avant le Check est de la publicité, pas du management.

• Les idées viennent du terrain : celui qui fait le geste voit le gaspillage que le bureau ne voit pas.

Exercice

Au conditionnement d'une unité fictive, 3 % des bouteilles sont fêlées. L'équipe propose d'acheter immédiatement une machine neuve à 2 000 000 F. 1) Explique pourquoi la démarche Kaizen refuse de commencer par cet achat. 2) Propose un premier cycle PDCA complet (Plan, Do, Check, Act) sur ce problème, avec l'indicateur et la mesure de départ. 3) Dans quel cas l'achat de la machine deviendrait-il légitime ?

✔ Corrigé
1) Acheter d'abord, c'est traiter un symptôme sans connaître la cause : si les fêlures viennent d'un convoyeur déréglé ou d'un lot de bouteilles fragiles, la machine neuve héritera du même problème. Le Kaizen exige de mesurer et de comprendre avant de dépenser ; il privilégie les contre-mesures à coût faible ou nul. 2) Plan : mesurer pendant une semaine le taux de fêlures par heure et par cause supposée ; appliquer les 5 pourquoi sur la cause dominante. Do : appliquer la contre-mesure choisie (réglage, gabarit, changement de fournisseur de bouteilles pour un lot test) pendant deux semaines. Check : comparer le taux mesuré dans les mêmes conditions ; objectif indicatif : passer sous les 2 %. Act : si le gain est confirmé, écrire le nouveau standard et former l'équipe ; sinon, analyser l'écart et relancer un cycle. 3) L'achat devient légitime si les cycles PDCA montrent que la cause racine est bien la machine elle-même (usure, imprécision irréductible) et que le coût des fêlures restantes, chiffré, justifie l'investissement — décision alors documentée, pas impulsive.

Leçon 7 — Étude de cas : une unité de transformation agroalimentaire

Assemblons maintenant tous les outils du cours sur le dossier complet de Délices du Sahel, unité fictive de transformation de mangues à Bamako : 600 kg de fruits par jour, un nectar en bouteilles de 1 L, une saisonnalité marquée par la récolte. Le diagnostic de départ tient en quatre chiffres, tous calculés dans les leçons précédentes : rendement global 71,27 %, capacité 428 bouteilles par jour fixée par le goulot d'épluchage, demande mensuelle variant de 8 000 à 13 000 bouteilles, et un guichet de vente directe saturé à 80 %.

Les réponses du pilotage forment un système, pas une liste : le plan nivelé (10 500 bouteilles par mois) sécurise la saison sans dépasser la capacité de 10 700 ; l'ordonnancement de Johnson gagne quatre heures sur les commandes spéciales sans investissement ; la boucle kanban du conditionnement libère de la trésorerie en plafonnant l'en-cours ; le Kaizen attaque le rendement du conditionnement, seule amélioration qui relève directement le rendement global sans toucher au goulot ; et le deuxième guichet partiel règle l'attente au point de vente.

Reste la décision stratégique que les chiffres éclairent sans la prendre à notre place : faut-il investir dans un deuxième poste d'épluchage ? Il porterait le goulot à l'extraction (30 minutes par lot), donc la capacité à environ 16 lots par jour et, avec le rendement Kaizen atteint, à quelque 576 bouteilles par jour — plus de 14 000 par mois. Mais la demande ne dépasse 12 000 que deux mois par an : l'investissement ne se justifie que si les ventes perdues en pointe, ou de nouveaux débouchés, couvrent son coût. C'est exactement le type d'arbitrage — capacité contre demande réelle — que le management des opérations apprend à documenter plutôt qu'à deviner.

L'essentiel
Le cas complet montre la chaîne : mesurer (cartographie) → planifier (nivelé) → ordonnancer (Johnson) → tirer les flux (kanban) → servir (files) → améliorer (Kaizen) → décider (investissement éclairé par les chiffres).

Exemple — Dossier de pilotage de Délices du Sahel (fictif) — synthèse des leçons 1 à 6

```
DIAGNOSTIC (leçons 1 et 5)
Rendement global : 71,27 % — pertes surtout
à l'extraction (85 %) et l'épluchage (90 %).
Capacité : 428 bout./jour (goulot épluchage,
40 min/lot) ; ≈ 10 700 bouteilles/mois.
Point de vente : ρ = 0,80, attente 16 min.

PILOTAGE (leçons 2, 3, 4)
Plan nivelé : 10 500 bout./mois, stock moyen
2 750, jamais négatif, pointe absorbée.
Commandes spéciales : Johnson → 19 h au lieu
de 23 h ; 2 h de retard résiduel assumé.
Kanban conditionnement : 6 cartes, en-cours
plafonné à 300 bouteilles ; 832 500 F de
stock immobilisé en moins (cible tirée).

AMÉLIORATION (leçon 6)
Kaizen conditionnement : objectif rendement
97 % → 98 % ; global 71,27 % → 72,01 %.
Guichet : 2e poste aux pointes → attente
moyenne dans le système ≈ 6,7 min.

DÉCISION OUVERTE : 2e poste d'épluchage ?
Capacité → ≈ 576 bout./jour (extraction
devient le goulot, 30 min/lot) ; demande
> 12 000 seulement 2 mois/an : à arbitrer
avec les ventes perdues chiffrées.
```

À retenir

- Les outils se combinent : un plan sans ordonnancement reste théorique, un ordonnancement sans capacité suffisante reste un constat de retard.
- Améliorer le rendement (Kaizen) et augmenter la capacité (investissement) sont deux réponses différentes à ne pas confondre.
- Un dossier d'opérations se juge à la traçabilité de ses chiffres : chaque nombre doit pouvoir être recalculé depuis les données de départ.

Exercice

La direction de Délices du Sahel (fictif) envisage de lancer un deuxième produit, du jus de gingembre, sur la même ligne de conditionnement. En t'appuyant sur les notions du cours, liste quatre questions d'opérations à traiter AVANT le lancement, en précisant pour chacune l'outil ou l'indicateur concerné et le risque si on l'ignore.

✔ Corrigé
1) Capacité et goulot (cartographie, leçon 1) : le conditionnement est partagé entre deux produits — les temps de changement de format réduisent la capacité réelle ; ignorer ce point promet des délais intenables aux deux produits. 2) Planification (leçon 2) : la demande de gingembre s'ajoute à celle du nectar dans la formule des stocks, mois par mois ; sans plan consolidé, on découvre la saturation en pleine saison. 3) Flux et stocks (leçon 4) : faut-il des boucles kanban distinctes par produit, et quel en-cours maximal ? Sinon les stocks des deux produits se mélangent et gonflent. 4) Files et service (leçon 5) ou qualité/rendement : le gingembre a ses propres rendements d'étapes, à mesurer avant d'annoncer un prix de revient ; vendre à un prix calculé sur le rendement du nectar serait une erreur de marge. Dans les quatre cas, la méthode est la même : mesurer sur le nouveau produit avant de décider, plutôt que transposer les chiffres du premier.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Plan nivelé pour la mangue séchée

Délices du Sahel (entreprise fictive) lance une ligne de mangue séchée en sachets. La demande prévue des quatre prochains mois est : avril 2 000 sachets, mai 2 600, juin 3 000, juillet 2 400. Le stock initial est de 300 sachets et la direction veut terminer l'horizon avec 300 sachets en stock. 1) Calcule la production mensuelle constante d'un plan nivelé. 2) Dresse le tableau des stocks finaux mois par mois et vérifie la cohérence du plan. 3) Quel est le stock moyen sur l'horizon, et quel problème spécifique la mangue séchée pose-t-elle par rapport au nectar pour ce type de plan ?

✔ Corrigé du TD 1
1) Production totale = demande totale + stock final visé − stock initial = 10 000 + 300 − 300 = 10 000 sachets, soit 2 500 par mois. 2) Stocks finaux : avril : 300 + 2 500 − 2 000 = 800 ; mai : 800 + 2 500 − 2 600 = 700 ; juin : 700 + 2 500 − 3 000 = 200 ; juillet : 200 + 2 500 − 2 400 = 300. Jamais de stock négatif, stock final conforme à l'objectif : le plan est cohérent. 3) Stock moyen = (800 + 700 + 200 + 300) ÷ 4 = 500 sachets. La mangue séchée se conserve bien plus longtemps que le nectar frais : le plan nivelé y est donc moins risqué du point de vue de la péremption — en revanche, le fruit frais, lui, est saisonnier : c'est l'approvisionnement en mangues mûres, et non la conservation du produit fini, qui devient la contrainte dominante. Un plan d'opérations doit donc toujours préciser quelle ressource est réellement rare.

TD 2 — File d'attente au service après-vente

Le petit service après-vente d'un distributeur fictif d'électroménager reçoit en moyenne $\lambda = 6$ clients par heure ; son unique technicien traite $\mu = 8$ dossiers par heure en moyenne. 1) Calcule le taux d'utilisation, le temps moyen passé dans le système, le temps moyen d'attente et le nombre moyen de clients présents. 2) Vérifie tes résultats par la loi de Little et par la relation entre attente, service et séjour. 3) Le directeur affirme : « le technicien n'est occupé qu'aux trois quarts du temps, l'attente devrait être faible ». Commente cette affirmation à l'aide de tes chiffres.

✔ Corrigé du TD 2
1) ρ = 6 ÷ 8 = 0,75. W = 1 ÷ (8 − 6) = 0,5 h = 30 min. Wq = 6 ÷ [8 × (8 − 6)] = 6 ÷ 16 = 0,375 h = 22,5 min. L = λ × W = 6 × 0,5 = 3 clients. 2) Loi de Little : L = 3 ✔. Durée moyenne de service = 1 ÷ μ = 7,5 min ; W = Wq + service = 22,5 + 7,5 = 30 min ✔. Et Lq = λ × Wq = 6 × 0,375 = 2,25 ; L = Lq + ρ = 2,25 + 0,75 = 3 ✔. 3) L'affirmation confond le taux d'occupation et le confort du client : à ρ = 0,75, le client attend en moyenne 22,5 minutes — trois fois la durée du service lui-même. L'attente ne dépend pas seulement de la charge moyenne, mais de la variabilité des arrivées : quand plusieurs clients arrivent ensemble, une file se forme et met du temps à se résorber. C'est précisément pour cela qu'on calcule Wq au lieu de se fier à l'intuition du taux d'occupation.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Diagnostic complet d'une savonnerie artisanale

La savonnerie « Karité Plus » (entreprise fictive) produit des savons en quatre étapes pour des lots de 100 savons : préparation de la pâte (20 min, rendement 99 %), saponification-cuisson (50 min, rendement 96 %), moulage (30 min, rendement 98 %), démoulage-emballage (25 min, rendement 97 %). L'atelier travaille 8 h par jour. La demande est de 900 savons par jour. Travail demandé : 1) cartographie chiffrée du processus (temps de traversée, rendement global) ; 2) capacité journalière en savons vendables et confrontation à la demande ; 3) deux propositions d'amélioration en distinguant celle qui augmente la capacité de celle qui augmente le rendement ; 4) un mini-plan Kaizen (un cycle PDCA) sur le problème que tu juges prioritaire.

✔ Attendus du TP 1
Attendus : 1) Temps de traversée = 20 + 50 + 30 + 25 = 125 min. Rendement global = 0,99 × 0,96 × 0,98 × 0,97 = 0,9035, soit 90,35 %. 2) Goulot = saponification (50 min/lot) → 480 ÷ 50 = 9,6 lots/jour, soit 960 savons entrés en production ; vendables = 960 × 0,9035 ≈ 867 savons/jour. Demande 900 > 867 : l'atelier est en déficit structurel d'environ 33 savons/jour — aucun ordonnancement ne comblera ce trou. 3) Capacité : agir sur le goulot — par exemple dédoubler la cuisson ou lancer deux cuissons décalées ; chaque minute gagnée sur l'étape de 50 minutes relève directement la capacité. Rendement : agir sur l'étape la plus faible (96 %, la cuisson aussi ici, ou le démoulage à 97 %) — attention, les deux leviers se confondent sur cette étape dans ce cas précis, ce qui en fait la priorité évidente, mais il faut le démontrer par les calculs, pas l'affirmer. 4) Mini-plan Kaizen attendu : problème chiffré (pertes de cuisson), mesure de départ (taux de rebuts par cuisson sur une semaine), contre-mesure testée à petite échelle (contrôle de température standardisé), Check avec le même indicateur, Act (fiche standard au poste). Barème indicatif : cartographie et calculs justes 8 points, confrontation capacité/demande 4 points, distinction des deux leviers 4 points, PDCA complet et mesurable 4 points.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Un processus de fabrication de yaourt (fictif) comporte quatre étapes de rendements 95 %, 92 %, 88 % et 99 %. Calcule le rendement global, puis la quantité de produit vendable pour 2 000 kg de lait entrés. Quelle étape mérite la première action d'amélioration ?

✔ Corrigé
Rendement global = 0,95 × 0,92 × 0,88 × 0,99 = 0,7614, soit 76,14 %. Produit vendable = 2 000 × 0,7614 ≈ 1 523 kg. La première action vise l'étape à 88 % : c'est la plus faible, donc celle où un point gagné a l'effet relatif le plus fort sur le produit des rendements — sous réserve, comme toujours, du coût de l'action, que le calcul seul ne tranche pas.

Exercice 2

Trois commandes doivent passer sur deux machines en série (M1 puis M2) dans un atelier fictif : A (M1 : 2 h, M2 : 4 h), B (M1 : 5 h, M2 : 1 h), C (M1 : 3 h, M2 : 3 h). Applique la règle de Johnson, dresse le Gantt et donne la durée totale de fabrication.

✔ Corrigé
Johnson : la plus petite durée est B sur M2 (1 h) → B en fin. Ensuite A sur M1 (2 h) → A en tête. Reste C au milieu. Ordre : A – C – B. Gantt : M1 : A 0-2, C 2-5, B 5-10. M2 : A démarre à max(2, 0) = 2 → 2-6 ; C démarre à max(5, 6) = 6 → 6-9 ; B démarre à max(10, 9) = 10 → 10-11. Durée totale = 11 h. À titre de contrôle, l'ordre A-B-C donnerait : M2 A 2-6, B max(7,6)=7 → 7-8, C max(10,8)=10 → 10-13, soit 13 h : Johnson gagne bien 2 heures.

Exercice 3

Une boucle kanban alimente un poste de remplissage fictif : demande D = 200 unités par jour, délai de réapprovisionnement L = 0,25 jour, sécurité S = 10 %, contenance d'un bac C = 25 unités. Calcule le nombre de cartes et l'en-cours maximal. Que se passe-t-il si le délai L double à cause d'un fournisseur éloigné ?

✔ Corrigé
N = 200 × 0,25 × 1,10 ÷ 25 = 55 ÷ 25 = 2,2 → 3 cartes (arrondi supérieur obligatoire : 2 cartes plafonneraient l'en-cours sous le besoin calculé et provoqueraient des ruptures). En-cours maximal = 3 × 25 = 75 unités. Si L double (0,5 jour), N = 200 × 0,5 × 1,10 ÷ 25 = 110 ÷ 25 = 4,4 → 5 cartes, en-cours maximal 125 unités : le délai de réapprovisionnement est un levier de stock aussi puissant que la demande — raccourcir les délais (fournisseur proche, tournées fréquentes) réduit le stock sans toucher au service.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le taux de rendement global d'un processus est…

   A) La moyenne des rendements des étapes

   B) Le produit des rendements des étapes

   C) Le rendement de la meilleure étape

2. La capacité d'un processus est fixée par…

   A) La première étape du processus

   B) La moyenne des capacités des étapes

   C) L'étape la plus lente, le goulot

3. Dans un plan de production, le stock final d'un mois vaut…

   A) Production moins demande

   B) Stock initial + production − demande

   C) Stock initial + demande − production

4. La production nivelée se caractérise par…

   A) Un stock toujours nul

   B) Une production égale à la demande de chaque mois

   C) Une production constante, le stock absorbant les variations

5. La règle de Johnson sert à ordonnancer…

   A) Des commandes sur une seule machine

   B) Des commandes passant sur deux machines en série

   C) Des projets à tâches parallèles quelconques

6. En flux tiré, la production d'une étape est déclenchée par…

   A) Le programme mensuel de la direction

   B) La consommation de l'étape suivante, signalée par le kanban

   C) Le fournisseur de matières premières

7. Le nombre de cartes kanban $N = D \times L \times (1 + S) \div C$ doit être arrondi…

   A) À l'entier le plus proche

   B) À l'entier inférieur

   C) À l'entier supérieur

8. Une file d'attente à un guichet est stable seulement si…

   A) λ est inférieur à μ ($\rho < 1$)

   B) λ est égal à μ

   C) Le guichet est ouvert assez longtemps

9. La loi de Little s'écrit…

   A) $L = \lambda \div W$

   B) $W = \lambda \times L$

   C) $L = \lambda \times W$

10. Dans un cycle PDCA, l'étape Check consiste à…

A) Acheter l'équipement décidé en Plan

B) Mesurer l'effet de la contre-mesure avec le même indicateur qu'au départ

C) Former toute l'entreprise au nouveau standard

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Les pertes se composent multiplicativement : 0,98 × 0,90 × 0,85… C'est pourquoi quelques étapes médiocres ruinent un rendement global.

2. Réponse C — Le goulot plafonne le débit de toute la ligne : améliorer ailleurs ne change pas la sortie tant que le goulot n'a pas bougé.

3. Réponse B — C'est l'équation de conservation à vérifier chaque mois ; tout écart signale une erreur de plan ou de saisie.

4. Réponse C — Le nivellement stabilise l'atelier et transfère la variabilité sur le stock ; la poursuite fait l'inverse.

5. Réponse B — Johnson donne l'ordre minimisant la durée totale pour deux postes en série et un parcours identique pour toutes les commandes.

6. Réponse B — Le kanban (carte ou bac vide) est le signal : sans signal, on ne produit pas, ce qui plafonne mécaniquement l'en-cours.

7. Réponse C — Arrondir en dessous plafonnerait l'en-cours sous le besoin calculé et créerait des ruptures : on arrondit toujours au-dessus.

8. Réponse A — Si les arrivées dépassent durablement la capacité de service ($\rho \geq 1$), la file croît indéfiniment, quelle que soit la patience des clients.

9. Réponse C — Le nombre moyen de clients présents (L) égale le débit d'arrivée (λ) multiplié par le temps moyen de séjour (W). Elle relie file et attente dans presque tous les systèmes.

10. Réponse B — Sans mesure avant/après comparable, impossible de savoir si l'amélioration est réelle : Check précède toujours Act (standardiser).

Résumé — les notions importantes

• Cartographier un processus, c'est mesurer ses étapes : le rendement global est le produit des rendements, et la capacité est celle du goulot.

• Un plan de production se vérifie mois par mois : stock final = stock initial + production − demande ; nivelé et poursuite répartissent différemment la variabilité.

• L'ordonnancement fixe l'ordre réel des commandes ; la règle de Johnson optimise le cas de deux machines en série et le diagramme de Gantt rend le résultat contrôlable.

• Flux poussé : produire sur prévision. Flux tiré : produire sur consommation, avec un en-cours plafonné par le nombre de kanbans $N = D \times L \times (1 + S) \div C$.

• Files d'attente : $\rho = \lambda \div \mu$ doit rester inférieur à 1 ; $W = 1 \div (\mu - \lambda)$ et la loi de Little $L = \lambda \times W$ permettent de calculer et de vérifier attente et longueur de file.

• Le Kaizen améliore par petits pas mesurés, en cycle PDCA, avec des objectifs chiffrés présentés comme des cibles — jamais comme des résultats garantis.

• Le management des opérations est une chaîne : mesurer, planifier, ordonnancer, tirer, servir, améliorer, puis décider des investissements avec des chiffres traçables.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Les processus opérationnels : cartographie et indicateurs
Le rendement global est le produit des rendements d'étapes : les pertes se multiplient, elles ne s'additionnent pas. ; La capacité du processus entier est celle de son goulot ; améliorer une étape non-goulot n'augmente pas la sortie. ; Le temps de traversée inclut les attentes : un produit passe souvent plus de temps à attendre qu'à être transformé.

Fiche 2 — La planification de la production à moyen et court terme
Un plan se vérifie mois par mois avec la formule du stock ; tout stock négatif ou toute production supérieure à la capacité doit être traité, pas ignoré. ; Le nivellement déplace le problème vers le stock, la poursuite le déplace vers la flexibilité des ressources. ; Pour les produits périssables, le stock du plan nivelé a une limite dure : la date de péremption.

Fiche 3 — L'ordonnancement et la gestion des priorités
Johnson ne s'applique qu'au cas de deux machines (ou postes) en série, toutes commandes suivant le même sens de passage. ; Le début d'une commande sur M2 est le max de sa fin sur M1 et de la libération de M2 : c'est là que naissent les attentes. ; Un bon ordonnancement réduit makespan et retards, mais si la charge totale dépasse la capacité, il restera des retards : il faut alors agir sur la capacité ou les échéances.

Fiche 4 — Les flux tirés et flux poussés : principes du juste-à-temps
Le nombre de kanbans est un plafond physique d'en-cours : impossible de surproduire avec une carte manquante. ; Le flux tiré rend les problèmes visibles (le stock ne les masque plus) : c'est sa force et son exigence. ; Le choix poussé/tiré se fait maillon par maillon, pas par idéologie : saisonnalité et fiabilité des approvisionnements commandent.

Fiche 5 — La gestion des files d'attente dans les services
L'attente explose de façon non linéaire quand ρ approche de 1 : à ρ = 0,9, on attend bien plus que le double de ρ = 0,8. ; La loi de Little ($L = \lambda \times W$) relie stock de clients et temps de séjour : mesurer l'un donne l'autre. ; Devant une file qui grandit : ajouter de la capacité, lisser les arrivées (rendez-vous) ou accélérer le service — jamais « espérer que ça se résorbe » si $\lambda \geq \mu$.

Fiche 6 — Les démarches d'amélioration continue (Kaizen)
PDCA : on ne standardise que ce qui a été testé et mesuré ; un échec mesuré est aussi un résultat utile. ; Les gains Kaizen sont des objectifs de travail assortis d'indicateurs — les présenter comme acquis avant le Check est de la publicité, pas du management. ; Les idées viennent du terrain : celui qui fait le geste voit le gaspillage que le bureau ne voit pas.

Fiche 7 — Étude de cas : une unité de transformation agroalimentaire
Les outils se combinent : un plan sans ordonnancement reste théorique, un ordonnancement sans capacité suffisante reste un constat de retard. ; Améliorer le rendement (Kaizen) et augmenter la capacité (investissement) sont deux réponses différentes à ne pas confondre. ; Un dossier d'opérations se juge à la traçabilité de ses chiffres : chaque nombre doit pouvoir être recalculé depuis les données de départ.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 4 — Méthode KANBAN en logistique | Supermarché et petit train| Simulation|Lean Manufacturing

Chaîne : Julien CHARLES - 7-Shapes · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire
Une simulation filmée d'une boucle kanban entre magasin et production : on y voit le dimensionnement des cartes et le rôle du « petit train » de réapprovisionnement. Parfait pour visualiser le flux tiré de la leçon 4 après en avoir calculé le nombre de cartes.

https://www.youtube.com/watch?v=Yh3ltrFehfo

Leçon 4 — Lean & Flux Tirés : 2 leviers pour une supply chain performante et agile

Chaîne : Jérôme Bilquey d'Ex Up Consulting · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire
Une conférence claire sur ce que sont vraiment les flux tirés : dimensionnement (demande journalière, taille de lot, délais) et articulation avec les outils du Lean. Elle prolonge la comparaison poussé/tiré en montrant les conditions de réussite sur le terrain.

https://www.youtube.com/watch?v=Im4NbAcZ65o

Leçon 3 — Le diagramme de Gantt : Méthode d'ordonnancement | Gestion de projet

Chaîne : 5 minutes pour réussir · Langue : Français · Niveau : Débutant
La construction pas à pas d'un diagramme de Gantt sur un exercice complet, jusqu'à la durée totale et au chemin critique. À regarder avec l'exemple de la leçon 3 sous les yeux pour comparer les deux lectures d'un même ordonnancement.

https://www.youtube.com/watch?v=T4u-Fw3uAbc

Leçon 3 — Exercice sur le diagramme GANTT, version française

Chaîne : Youssef Hassan · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire
Un exercice corrigé de Gantt et de réseau d'ordonnancement, dans le style des travaux dirigés. Mets la vidéo en pause à chaque étape et construis ton propre diagramme avant de vérifier la solution proposée.

https://www.youtube.com/watch?v=kwueiTQ8Stg

Leçon 6 — Les 10 principes de l'amélioration continue

Chaîne : OperaePartners · Langue : Français · Niveau : Tous niveaux
Les principes qui fondent l'esprit Kaizen : remettre en cause le statu quo, chercher la cause racine avec les 5 pourquoi, préférer les idées de l'équipe aux solutions coûteuses. Un bon complément culturel à la démarche PDCA de la leçon 6.

https://www.youtube.com/watch?v=TwVwHQpJF4M

Sources et références

• Programme officiel Licence BBA, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• Slack, Brandon-Jones & Burgess — « Operations Management » (Pearson) : le manuel de référence du management des opérations, pour approfondir planification et files d'attente.

• Giard, V. — « Gestion de la production et des flux » (Economica) : référence francophone sur l'ordonnancement, le juste-à-temps et le kanban.

• Ohno, T. — « Le système de production de Toyota » : la source historique du juste-à-temps, à lire pour comprendre l'esprit du flux tiré.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.